∫dy

# Primitives & Équations différentielles.

SYNTHÈSE

$y' = ay + b \cdot y' = ay + \varphi$

#primitives #ED linéaire #condition initiale

| FRÉQUENCE AU BAC | LECTURE | SESSION |
|---|---|---|
| 50% | ~5 min | 2026 |

> Lecture inverse de la dérivation + EDO du 1er ordre.

---

# ⚡ Carte des réflexes

| TU VOIS ÇA… | TU DÉCLENCHES… |
|---|---|
| « Déterminer une primitive » | Lecture inverse du tableau (§I) |
| « Vérifier que F est une primitive de f » | Calculer F' et vérifier `F'(x) = f(x)` |
| $u'(x)\cdot e^{u(x)}$ | Primitive : $e^{u(x)}$ |
| $u'(x)\cdot u(x)^n$ | Primitive : $u(x)^{n+1}/(n+1)$ |
| $u'(x)/u(x)$ | Primitive : $\ln\lvert u(x)\rvert$ |
| « Résoudre `y' = ay` » | $y = C\cdot e^{ax}$ |
| « Résoudre `y' = ay + b` » | $y = C\cdot e^{ax} - b/a$ |
| « Résoudre `y' = ay + φ(x)` » | Trouver une solution particulière P, puis `f − P` vérifie `y' = ay` |
| Condition $f(x_0) = y_0$ | Substituer pour trouver C |

---

# 🎯 Méthodes-clés

**Primitive — définition**

> F est primitive de f sur I ⇔ F dérivable et `F'(x) = f(x)` sur I.

- Toute fonction continue admet des primitives
- Deux primitives diffèrent d'une **constante**
- ⇒ infinité de primitives, mais **une seule** vérifiant `F(x₀) = y₀`

### Tableau des primitives usuelles

| F(X) | PRIMITIVE F(X) |
|---|---|
| $x^n$ (n≠−1) | $x^{n+1}/(n+1)$ |
| `1/x` (x>0) | `ln(x)` |
| $e^x$ | $e^x$ |
| $e^{ax+b}$ | $(1/a)\cdot e^{ax+b}$ |
| `cos(x)` | `sin(x)` |
| `sin(x)` | `−cos(x)` |
| `1/√x` (x>0) | `2√x` |

### Formes remarquables (à reconnaître)

| FORME | PRIMITIVE |
|---|---|
| $u'\cdot u^n$ | $u^{n+1}/(n+1)$ |
| $u'\cdot e^u$ | $e^u$ |
| `u'/u` (u>0) | `ln(u)` |
| `u'/(2√u)` | `√u` |
| $u'/u^2$ | `−1/u` |

🎯 **Astuce** : si tu vois la dérivée d'une « brique » devant la « brique », c'est une forme remarquable.

### Équation différentielle linéaire — 3 cas

**Cas 1 :** `y' = ay`

$$y(x) = C \cdot e^{ax}, \quad C \in \mathbb{R}$$

**Cas 2 :** $y' = ay + b$

- Solution particulière constante : $y_p = -b/a$
- Solution générale : $y(x) = C \cdot e^{ax} - b/a$

**Cas 3 :** $y' = ay + \varphi(x)$ **(avec φ donnée)**

1. Trouver une solution particulière $y_p$ (souvent suggérée par l'énoncé)
2. La solution générale : $y(x) = y_p(x) + C \cdot e^{ax}$
3. (Vérifiable : $y - y_p$ vérifie $(y-y_p)' = a(y-y_p)$)

**Trouver C avec une condition initiale** $f(x_0) = y_0$

- Substituer dans la solution générale, résoudre en C
- Solution unique vérifiant cette condition

---

# 📐 Formules à mémoriser

| | FORMULE |
|---|---|
| Solutions de $y' = ay$ | $y = C \cdot e^{ax}$ |
| Solutions de $y' = ay + b$ | $y = C \cdot e^{ax} - b/a$ |
| Primitive de $1/(ax+b)$ | $(1/a) \cdot \ln\lvert ax+b \rvert$ |
| Primitive de $(ax+b)^n$ | $(ax+b)^{n+1}/(a(n+1))$ |

---

# ⚠️ Pièges classiques

- « Résoudre » = trouver **toutes** les solutions (avec la constante), pas une seule
- Oublier la constante `C` dans la solution générale
- `1/x` a pour primitive `ln(x)` **uniquement si x > 0** — sinon `ln|x|`
- `y' = ay + b` : la solution particulière est `−b/a` (le **signe moins**)
- Mélanger primitive et dérivée : toujours vérifier en dérivant
- Forme `u'·e^u` : oublier que la primitive est `e^u` (pas `e^u / u'`)

---

# ✅ Check-list bac

- ☐ J'ai bien indiqué « C ∈ ℝ » dans la solution générale
- ☐ Pour `y' = ay + b` : j'ai cité la solution particulière constante `−b/a`
- ☐ Pour vérifier une primitive : j'ai dérivé F et trouvé f
- ☐ Domaine de validité (ex. ln nécessite `u > 0`) précisé
- ☐ Condition initiale : C calculé proprement, solution unique annoncée